

Feltételek:

Windows Server 2022

AD CS telepítve

Enterprise CA:

Domain admin jog

a CA szerveren dolgozol

Cert. belső használatra lesz felhasználva

IIS webhely kötés: www.gyakorlat.local

modern böngészők: (Chrome / Edge v123. / v143. / Firefox)

Cél:

Létrehozni egy **saját tanúsítványsablont**, amit:

- IIS tud használni
- tartalmazhat SAN-t (www.gyakorlat.local)
- SHA256 + RSA 2048
- modern böngészők elfogadják

1 Certificate Templates konzol megnyitása

1. Jelentkezz be arra a szerverre, ahol a CA fut
2. **Win + R**
3. Írd be: **certtmpl.msc**
4. Enter

☞ Megnyílik a **Certificate Templates** konzol (Ez egy lista sok sablonnal.)

2 Kiinduló sablon kiválasztása

Keress rá erre: Web Server

Ez az alap HTTPS sablon.

⚠ Ezt **NEM** módosítjuk közvetlenül

3 Web Server sablon lemásolása

1. **Jobb klikk** a Web Server sablonon
2. **Duplicate Template**

Megjelenik egy új ablak...

4 Compatibility (ELSŐ FÜL!)

Ez nagyon fontos!

Beállítások:

Certification Authority

- **Windows Server 2016**

Certificate recipient

- **Windows 10 / Windows Server 2016** (Server 2022 esetén ez a jó beállítás)

Ez engedélyezi:

- SHA256
- SAN
- modern crypto funkciók

5 General fül

Itt az alapadatok.

Állítsd be:

Template display name

Webkiszolgáló_SAN

Template name

automatikusan kitöltődik

Validity period

- 1 év (ajánlott)
- vagy **2 év**

Renewal period

- pl. **6 weeks**

Rövidebb érvényesség = biztonságosabb

6 Request Handling fül

Ellenőrizd / állítsd be:

- Purpose: ✓ **Signature and encryption**
- Minimum key size: **2048**
- ☒ **Allow private key to be exported** (nem kötelező, de laborkörnyezetben praktikus)

7 Subject Name fül (KRITIKUS)

Itt dől el a SAN kérdés.

Állítsd be:

☒ **Supply in the request**

Ez azt jelenti:

„A tanúsítványkérő (IIS) adja meg a nevet és a SAN-t”

✗ Ne legyen:

- „Build from this Active Directory information”

✦ Ez **kötelező**, különben nem tudsz `www.gyakorlat.local` SAN-t adni

8 Extensions fül (Kiegészítő mezők)

8.1 Key Usage

Legyen bepipálva:

- ✓ **Digital Signature**
- ✓ **Key Encipherment**

8.2 Extended Key Usage

(Kiegészítő mezők / Alkalmazás-házirendek / Kiszolgáló hitelesítése / Szerkesztés)

Csak ez kell:

- ✓ **Server Authentication** (ha van más, nyugodtan kiveheted)
Objektumazonosító: 1.3.6.1.5.5.7.3.1

9 Cryptography fül

Beállítások:

Cryptographic provider

- **(Kulctároló-szolgáltató)** **Microsoft Software Key Storage Provider**

Algorithm

- **RSA**

Minimum key size

- **2048**

Request hash

- **SHA256**

Ez a „modern böngésző-kompatibilis” alapja

10 Security fül

Ez határozza meg, **ki kérhet ilyen tanúsítványt**.

Add hozzá:

- **Domain Computers**
vagy

- konkrét szerver:
`WEB01$` (ajánlott) **SRV1-DC\$**

Jogosultságok:

- ✓ **Read**
- ✓ **Enroll** **(Igénylés + Auto igénylés)**

✗ Autoenroll nem kell

11 OK → sablon kész

Kattints: OK

A sablon most **csak létezik**, de még nem használható!

12 Sablon kiadása a CA-ban

Most át kell menni a **Certification Authority** konzolba.

1. Nyisd meg:

certsrv.msc

2. Bal oldalon:

Certification Authority

└ Certificate Templates

3. **Jobb klikk → New → Certificate Template to Issue**

4. Válaszd ki:

(Webkiszolgalo_SAN) Internal Web Server TLS

5. OK

☞ Mostantól a CA **ki tudja adni** ezt a tanúsítványt

Ellenőrzés

Ha minden jó:

- IIS-ben tanúsítvány igényléskor
- meg fog jelenni:

(Webkiszolgalo_SAN)

1 PowerShell-es automatikus cert igénylést

2 certreq.inf minta

3 wildcard belső certet (*.gyakorlat.local)

1 PowerShell-es automatikus tanúsítvány igénylés (AD CS + IIS)

Ez a legtisztább és legmodernebb megoldás, SAN-nal, fájlbuherálás nélkül.

Mikor jó?

- domain tag webszerver
- Enterprise CA
- előbb létrehoztad a **saját sablont** (pl. **Webkiszolgáló_SAN**)

PowerShell (rendszergazdaként a WEBSZERVEREN):

```
$Template = "Webkiszolgáló_SAN"
$DnsName = "www.gyakorlat.local","gyakorlat.local"
```

```
Get-Certificate `
-Template $Template `
-DnsName $DnsName `
-CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My
```

Mit csinál ez?

- kulcspárt generál
- SAN-t beállítja
- beküldi a CA-nak
- kész certet berakja:
 - Local Computer → Personal
 - 🔗 IIS azonnal látja

Ellenőrzés:

```
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My |
Where-Object {$_.Subject -like "*gyakorlat*"} |
Select Subject, DnsNameList, NotAfter
```

2 certreq.inf minta (klasszikus, „tankönyvi” módszer)

Ez akkor jó, ha:

- pontos kontroll kell
- PowerShell nem opció
- tanulási / vizsga / laborkörnyezet

2b_web_gyakorlat.inf

[Version]

Signature="\$Windows NT\$"

[NewRequest]

Subject = "CN=www.gyakorlat.local"

KeyLength = 2048

KeySpec = 1

KeyUsage = 0xA0

MachineKeySet = TRUE

SMIME = FALSE

PrivateKeyArchive = FALSE

UserProtected = FALSE

UseExistingKeySet = FALSE

ProviderName = "Microsoft Software Key Storage Provider"

RequestType = PKCS10

HashAlgorithm = SHA256

[Extensions]

2.5.29.17 = "{text}"

continue = "dns=www.gyakorlat.local&"

continue = "dns=gyakorlat.local"

[RequestAttributes]

CertificateTemplate = Webkiszorgalo_SAN

Igénylés menete

certreq -new 2b_web_gyakorlat.inf web.req

certreq -submit web.req web.cer

certreq -accept web.cer

Tanúsítvány bekerül a gép cert store-jába

IIS-ben kiválasztható (?)

Firefox kiegészítés:

1. Root CA (és Intermediate) importálása Firefoxba – leggyakoribb

Ha belső AD CA:

Lépések:

Firefox → Settings / Privacy & Security / Certificates / View Certificates / Authorities fül: Import

Importáld:

Root CA cert

Intermediate CA cert (ha van)

Pipáld be:

☒ Trust this CA to identify websites

Firefox: restart

2. Firefox használja a Windows trust store-t (enterprise környezet)

Ez a “szép” megoldás AD-ben.

Beállítás:

about:config

security.enterprise_roots.enabled = true

Utána Firefox automatikusan bízik az AD CA-ban.

3 Wildcard belső tanúsítvány: *.gyakorlat.local

Ez nagyon gyakori belső környezetben, de tudni kell mikor jó.

Mikor ajánlott?

- ✓ több belső site:
 - www.gyakorlat.local
 - web.gyakorlat.local
 - w.gyakorlat.local
- ✓ laborkörnyezet
- ✓ reverse proxy,
- ✓ load balancer

Mikor NEM?

- ✗ publikus site
- ✗ magas biztonsági elvárás
- ✗ ha nem akarsz, hogy **egy kompromittált kulcs mindent vigyen**

Wildcard sablon: ugyanaz, csak más SAN

PowerShell-lel (AJÁNLOTT)

```
Get-Certificate `
-Template "Webkiszolgáló_SAN" `
-DnsName "*.gyakorlat.local" `
-CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My
```

Megjegyzés:

- a wildcard **NEM fedi le** a gyakorlat.local-t
- csak az aldomain-eket

Ha kell a root is: -DnsName "*.gyakorlat.local", "gyakorlat.local"

Wildcard INF minta (ha ragaszkodsz hozzá)

```
[NewRequest]
Subject = "CN=*.gyakorlat.local"
KeyLength = 2048
MachineKeySet = TRUE
ProviderName = "Microsoft Software Key Storage Provider"
HashAlgorithm = SHA256
```

```
[Extensions]
2.5.29.17 = "{text}"
_continue_ = "dns=*.gyakorlat.local&"
_continue_ = "dns=gyakorlat.local"
```

```
[RequestAttributes]
CertificateTemplate = Webkiszolgáló_SAN
```

Gyors döntési segédlet

Szenário	Ajánlott
Egy IIS site	PowerShell + normál SAN
Több belső site	Wildcard
Tanulás / vizsga	certreq.inf
Automatizálás	PowerShell

1. Az IIS HTTPS binding PowerShellből

Feltételek:

- IIS
- www.gyakorlat.local
- belső AD CS
- Windows Server 2022

1 IIS HTTPS binding PowerShellből

Előkészítés

PowerShell **rendszergazdaként** a **webszerveren**.

Import-Module WebAdministration

Meglévő webhely neve (ellenőrzés)

Get-Website | Select Name, State, PhysicalPath

Tegyük fel, a site neve:

Default Web Site

Tanúsítvány kiválasztása

Keressük meg a megfelelő certet (SAN alapján):

```
$Cert = Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My |  
Where-Object {  
    $_.DnsNameList -contains "www.gyakorlat.local"  
} | Sort-Object NotAfter -Descending | Select-Object -First 1
```

Ellenőrzés:

```
$Cert.Subject  
$Cert.Thumbprint
```

HTTPS binding létrehozása (Ha MÉG nincs HTTPS binding)

```
New-WebBinding `  
-Name "Default Web Site" `  
-Protocol https `  
-Port 443 `  
-HostHeader "www.gyakorlat.local"
```

Tanúsítvány hozzárendelése a bindinghez

```
$BindingPath = "IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443!www.gyakorlat.local"
```

```
New-Item `  
-Path $BindingPath `  
-Thumbprint $Cert.Thumbprint `  
-SSLFlags 1
```

SSLFlags 1 jelentése:

Server Name Indication (SNI) → **modern böngészőknek kötelező**

Ellenőrzés

Get-ChildItem IIS:\SslBindings

2 Automatikus tanúsítvány-megújítás

Itt két **valós, jól bevált** megoldás van. Mutatom mindkettőt.

AJÁNLOTT: PowerShell + Scheduled Task (Ez kontrollált, átlátható, auditálható.)

Megújító script (pl. Renew-WebCert.ps1)

```
$Template = "Internal Web Server TLS"
```

```
$DnsNames = @("www.gyakorlat.local","gyakorlat.local")
```

```
$DaysBeforeExpire = 30
```

```
$SiteName = "Default Web Site"
```

```
$Existing = Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My |
```

```
Where-Object {
```

```
    $_.DnsNameList -contains "www.gyakorlat.local"
```

```
} | Sort-Object NotAfter -Descending | Select-Object -First 1
```

```
if ($Existing.NotAfter -gt (Get-Date).AddDays($DaysBeforeExpire)) {
```

```
    Write-Output "Certificate still valid, no renewal needed."
```

```
    exit
```

```
}
```

```
# Új cert igénylés
```

```
$NewCert = Get-Certificate `
```

```
-Template $Template `
```

```
-DnsName $DnsNames `
```

```
-CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My
```

```
# IIS újrakötés
```

```
Import-Module WebAdministration
```

```
Remove-Item "IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443!www.gyakorlat.local" -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
New-WebBinding `
```

```
-Name $SiteName `
```

```
-Protocol https `
```

```
-Port 443 `
```

```
-HostHeader "www.gyakorlat.local"
```

```
New-Item `
```

```
-Path "IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443!www.gyakorlat.local" `
```

```
-Thumbprint $NewCert.Certificate.Thumbprint `
```

```
-SSLFlags 1
```

```
Write-Output "Certificate renewed and bound successfully."
```

Scheduled Task

- Futtatás: **SYSTEM**
- Trigger: naponta 1x
- Action:
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\Renew-WebCert.ps1

✓ 30 nappal lejárát előtt újít

✓ IIS automatikusan frissül

✓ Nincs leállás

Ellenőrzés megújítás után

```
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My |  
Where {$_.DnsNameList -contains "www.gyakorlat.local"} |  
Select Subject, NotAfter, Thumbprint
```

Böngészőben:

<https://www.gyakorlat.local>

Alternatíva: Autoenrollment (NEM ajánlom webre)

Lehetne:

- sablon → Autoenroll
- GPO → Certificate Services Client – Auto-Enrollment

✗ IIS **nem köti automatikusan át**

✗ binding kézzel / scripttel kell

✗ kevésbé kontrollált

Firefox összekötése a Windows Tanúsítványtárolóval: (trust store)

Ez a **legjobb**, nem kell kézzel importálgatni.

Lépések:

1. Firefox címsorba: `about:config`
2. Keresd meg:
`security.enterprise_roots.enabled`
Állítsd **true**-ra
3. Firefox **újraindítás** (Firefox innentől **megbízik az AD Root CA-ban**)

Enterprise környezetben:

Ez GPO-val is kiosztható (Firefox ADMX).

✓ Alternatív (gyors teszthez / single gép)

Root CA kézi import Firefoxba

1. Exportáld az AD Root CA certet (.cer)
2. Firefox → Settings → Privacy & Security → Certificates → View Certificates
3. **Authorities** → Import
4. Pipáld:
 - ☒ *Trust this CA to identify websites*

Gyors ellenőrzőlista (2 perc)

IIS szerveren:

- certlm.msc
- **Trusted Root Certification Authorities**
 - ott van az AD Root CA? ☒
- Web cert:
 - CN / SAN OK
 - EKU: Server Authentication
 - Nem self-signed

Firefox:

- `enterprise_roots = true`
- vagy Root CA importálva